INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PRIMER SEMESTRE, 2017

Campus: Cartago

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Teoría Electromagnética II

Primer Examen Parcial

(Tiempo de la prueba: DOS horas)

Nombre: _____ Carné: _____

Problema	Puntos	P. Obtenidos
1	2	
2	2	
3	2	
4	2	
5	3	
6	8	
7	7	
TOTAL	26	

PROBLEMAS CORTOS

1. (2pts) En la configuración de la figura, se tiene que $\vec{\boldsymbol{B}} = 0.04\hat{a}_y\ T$ y $\vec{\boldsymbol{U}} = 2.5sen(10^3t)\hat{a}_z\ m/s$.

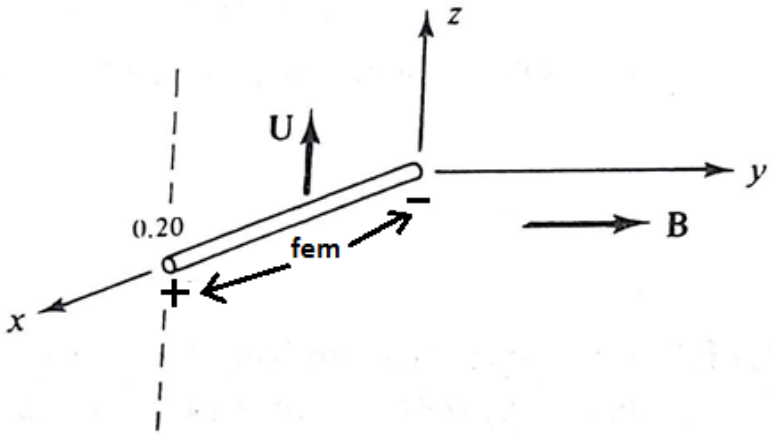
La fuerza electromotriz es (elija una opción y muestre el cálculo aquí mismo para que la respuesta sea válida):

a) 0.02 $sen(10^3t)$ V

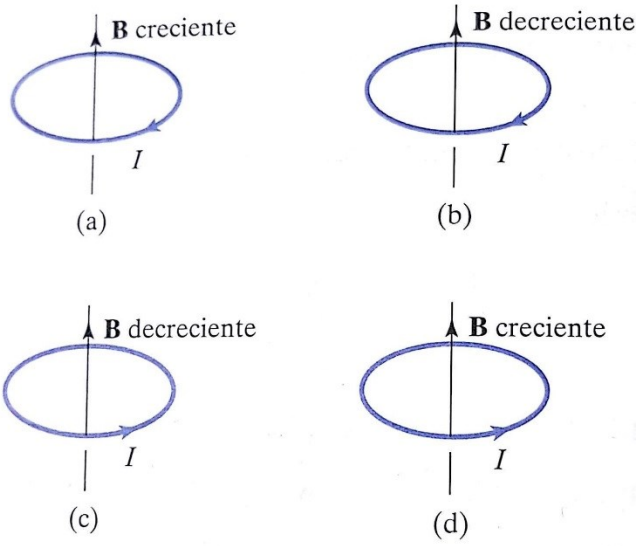
b) 0.1 $sen(10^3t)$ V

c) -0.02 $sen(10^3t)$ V

d) -0.1 $sen(10^3t)$ V



2. (2pts) Suponiendo que las espiras mostradas son estacionarias y que el campo magnético B variable con el tiempo induce la corriente I, ¿Cuáles de las configuraciones que aparecen en la figura son incorrectas?
Marque su o sus opciones en la figura.



3. (2pts) Identifique entre las expresiones siguientes las que no son ecuaciones de Maxwell para campos variables en el tiempo.

a) $\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{J}} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$

b) $\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{D}} = \rho_v$

c) $\nabla \cdot \vec{\boldsymbol{E}} = -\frac{\partial \vec{\boldsymbol{B}}}{\partial t}$

d) $\oint \vec{\boldsymbol{H}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} = \int \left(\sigma \vec{\boldsymbol{E}} + \varepsilon \frac{\partial \vec{\boldsymbol{E}}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{\boldsymbol{S}}$

e) $\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{S}} = 0$

4. (2pts) Marque la o las opciones verdaderas respecto a la propagación en medios dispersivos:

a) La velocidad de grupo es la velocidad de propagación de la onda de más alta frecuencia de un grupo de ondas de diferente frecuencia.

b) Las diferencias entre las velocidades de propagación de las diferentes componentes de frecuencia que conforman una señal son en parte responsables de la deformación de las señales en el receptor.

c) Los efectos negativos de la dispersión en la transmisión de señales disminuyen entre más larga sea la distancia de transmisión en el medio dispersivo.

d) La velocidad de grupo es igual a la velocidad de propagación en el medio.

5. (3pts) Una onda polarizada circularmente a la derecha con una magnitud de 2 V/m viaja en el espacio libre en la dirección z negativa. Escriba aquí mismo la expresión para el vector de campo eléctrico de la onda, dado que la longitud de onda es de 6 cm.

PROBLEMAS DE DESARROLLO

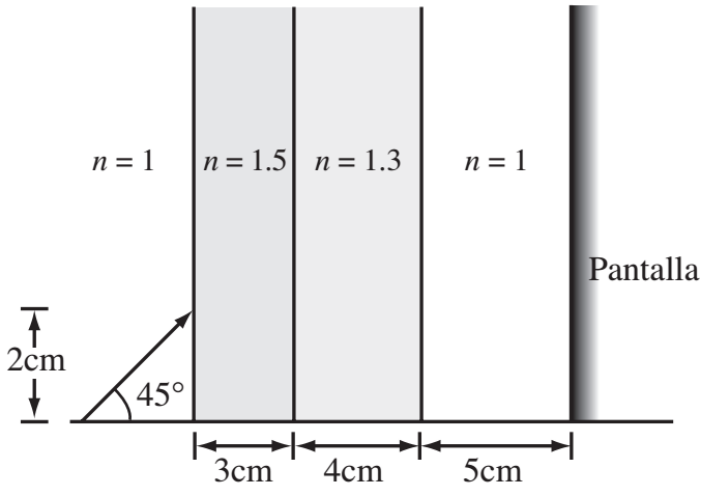
6. (8 pts) Un rayo de luz incidente a 45° atraviesa tres materiales dieléctricos con los índices de refracción y espesores mostrados en la figura. El rayo choca con la superficie del primer dieléctrico a una altura de 2cm. El rayo de luz es de color azul, con $\lambda = 400mn$ en el vacío.

Calcule:

a) La altura a la que chocará con la pantalla. **(3 pts)**

b) El ángulo de incidencia al que debe llegar el rayo para que no haya transmisión a los materiales internos. **(1 pts)**

c) Para una incidencia perpendicular, ¿Cuánta potencia se refleja y transmite? Asuma que la pantalla es en realidad es aire. **(4 pts)**



7. (7 pts) Una onda plana uniforme propagándose en un medio tiene:

$$\vec{\boldsymbol{E}} = 2e^{-\alpha z} sen(10^8 t - \beta z)\hat{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{y}}\, V/m$$

El medio está caracterizado por $\varepsilon_r' = 1$, $\mu_r = 20$ y $\sigma = 3\frac{S}{m}$.

Determine:

a) Si el medio es o no un buen conductor. **(1 pts)**

b) La constante de atenuación. **(2 pto)**

c) La constante de fase. **(1 pto)**

d) La expresión temporal completa para el campo magnético. **(3 pts)**